

T8.2 — Planejadores A* e RRT* no BiguaSim

Resultados da Etapa A (BiguaSim + seguidor de caminho simples) , da Etapa B (ArduPilot SITL em GUIDED) e da Etapa C (planejadores dentro do mission_node)

Matheus · 23/09/2026

1. Resumo

- Implementados os dois planejadores (RRT* como candidato principal e A* como baseline) sobre uma infraestrutura comum: mapa 3D híbrido ar-água, custo de energia por meio, colisão contínua com margem por meio, travessia da zona de transição sempre na vertical, poda por linha de visada e replanejamento contínuo (CL-RRT para o RRT*, D* Lite para o A*).
- Campanha da Etapa A: **1152 execuções** nos cenários C1-C6 e condições K1-K6, RRT* com 30 seeds fixas e A* em duas resoluções de grade.
- Nas execuções que decolam: A* concluiu **173/174** e RRT* **868/870**. As outras 108 execuções são o K6 (energia reduzida), que devolve ENERGIA_INSUFICIENTE por construção.
- Falhas reais: A* TIMEOUT x1, RRT* TIMEOUT x2.
- **Antes de citar números:** os coeficientes das curvas de energia (Pinheiro et al., IROS 2024), a altura μ da zona de transição e as margens são **placeholders** (não estavam no guia). A comparação entre os planejadores vale; os valores absolutos em Wh não.

2. Método

Frame. (norte, leste, cima) em metros, $z = 0$ na superfície da água (convenção do BiguaSim). Ar: $z > \mu$; transição: $-\mu \leq z \leq \mu$; água: $z < -\mu$ ($\mu = 0,5$ m, placeholder).

Mapa. Obstáculos a priori analíticos (cilindros e caixas) mais uma camada esparsa de voxels de 0,10 m, atualizada pela interface única `atualizar_ocupacao(celulas, fonte, timestamp)` (fontes: mapa a priori, LiDAR, sonar do Hydrone, sonar do WhiteBoat). Uma grade densa de $200 \times 200 \times 30$ m a 0,10 m ocuparia ~1,2 GB.

Custo. Energia estimada por segmento, a partir de curvas polinomiais de 2º grau (potência $\times$ empuxo) para propulsores aéreos e aquáticos; custo de transição contabilizado à parte.

Colisão e margens. Verificação contínua ao longo do segmento (geometria exata). Margem = raio do veículo + folga do meio; na água a folga é maior e cresce com a distância ao último ponto com GPS (K4).

RRT*. Amostragem com viés ao objetivo, extensão limitada, escolha do pai de menor energia acumulada dentro do raio, rewiring, extensão vertical forçada na zona de transição. Árvore persistente para o replanejamento contínuo.

A*. Grade 3D local, 26-conexa, custo de aresta = energia, heurística admissível; grade deslocada aleatoriamente a cada plano (A^*_r , Zammit & van Kampen 2022). Replanejamento com D* Lite.

Etapa A. Seguidor cinemático simples (segue a reta do plano, freia antes de curvas, ajusta só na vertical na zona de transição), com sensores simulados (raio de percepção), obstáculo móvel no C2 e condições K1-K6. A energia executada usa as mesmas

curvas do planejamento; portanto **ΔE mede o desvio da trajetória executada em relação à planejada, não a fidelidade do modelo de consumo.**

3. Cenários e condições

ID	Descrição
C1	F1 (ar): trajeto longo até o ROI, ar aberto, poucos obstáculos
C2	F1 (ar): mesmo trajeto com obstáculo móvel na superfície (WhiteBoat)
C3	F2 (ar): caminho curto ao redor da boia, alvo visível
C4	Transição: aproximação e escolha do ponto de entrada na água
C5	F3 (água): trajetória subaquática perto da boia, margem ampliada
C6	Missão completa: origem → ROI → água → retorno

Condição	Descrição
K1	mapa totalmente conhecido
K2	obstáculo não mapeado descoberto em voo (raio 12 m)
K3	atualização contínua do mapa (raio 30 m)
K4	incerteza de posição subaquática 2–20 %
K5	mudança de missão durante a execução
K6	energia inicial reduzida

Matriz mínima do guia: C1, C5 e C6 em todas as condições; C2 em K5, C3 em K2, C4 em K4 (todos também em K1). K4 foi varrido a 2 %, 10 % e 20 %.

4. Resultados — linha de base (K1)

cen.	planejador	sucesso	1ª solução (ms)	tempo total (ms)	mem. pico (MB)	energia plan. (Wh)	comprimento (m)	waypoints	folga mín. (m)
C1	A* 4 m	100%	200 ± 6	200 ± 6	1.16	3.763 ± 0.011	182.2 ± 0.5	5.0 ± 0.0	1.24 ± 0.27
C1	A* 2 m	100%	1585 ± 15	1585 ± 15	9.88	3.773 ± 0.003	182.7 ± 0.1	3.0 ± 0.0	1.31 ± 0.22
C1	RRT*	100%	239 ± 49	5010 ± 3	0.38	3.779 ± 0.045	183.0 ± 2.2	4.2 ± 0.9	1.30 ± 0.41
C2	A* 4 m	100%	142 ± 28	142 ± 28	0.57	3.777 ± 0.002	182.9 ± 0.1	3.0 ± 0.0	1.34 ± 0.28
C2	A* 2 m	100%	1036 ± 3	1036 ± 3	3.85	3.742 ± 0.002	181.2 ± 0.1	3.0 ± 0.0	1.14 ± 0.03
C2	RRT*	100%	250 ± 34	5008 ± 1	0.44	3.743 ± 0.015	181.2 ± 0.7	3.0 ± 0.0	1.39 ± 0.27
C3	A* 1 m	100%	125 ± 4	125 ± 4	0.73	0.463 ± 0.002	22.5 ± 0.1	3.0 ± 0.0	1.22 ± 0.04
C3	A* 0.5 m	100%	763 ± 11	763 ± 11	3.91	0.464 ± 0.001	22.5 ± 0.0	3.0 ± 0.0	1.20 ± 0.07
C3	RRT*	100%	40 ± 14	5005 ± 2	0.42	0.465 ± 0.007	22.6 ± 0.3	3.4 ± 0.6	1.34 ± 0.20
C4	A* 2 m	100%	384 ± 12	384 ± 12	1.14	0.829 ± 0.021	48.0 ± 0.1	4.7 ± 0.5	2.19 ± 0.17
C4	A* 1 m	100%	2487 ± 82	2487 ± 82	9.11	0.806 ± 0.007	47.5 ± 0.1	5.0 ± 0.0	2.25 ± 0.09
C4	RRT*	100%	84 ± 20	5006 ± 1	0.36	0.843 ± 0.055	50.2 ± 2.7	5.2 ± 0.6	2.16 ± 0.36
C5	A* 2 m	100%	144 ± 10	144 ± 10	0.40	0.443 ± 0.003	41.9 ± 0.3	3.3 ± 0.5	1.79 ± 0.09
C5	A* 1 m	100%	991 ± 52	991 ± 52	3.08	0.437 ± 0.000	41.4 ± 0.0	4.0 ± 0.0	1.68 ± 0.13
C5	RRT*	100%	106 ± 25	5006 ± 2	0.22	0.452 ± 0.013	42.9 ± 1.3	3.5 ± 0.6	1.85 ± 0.24
C6	A* 4 m	100%	891 ± 20	891 ± 20	1.30	3.838 ± 0.037	208.9 ± 1.2	10.0 ± 0.0	1.31 ± 0.28
C6	A* 2 m	100%	6298 ± 68	6298 ± 68	10.22	3.729 ± 0.070	206.9 ± 1.0	10.0 ± 0.0	1.25 ± 0.11
C6	RRT*	100%	495 ± 90	15017 ± 3	1.02	4.161 ± 0.211	205.4 ± 5.9	10.7 ± 1.2	1.33 ± 0.22

O RRT* é *anytime*: gasta o orçamento inteiro (5 s por trecho), por isso a coluna "1ª solução" é a comparável ao tempo do A*. Memória: pico do plano inicial (tracemalloc, passada separada). Valores: média ± desvio sobre seeds (RRT*) ou deslocamentos de grade (A*).

Comparação (K1)

cen.	energia RRT* vs A* fino	RRT* 1ª sol. (ms)	A* fino (ms)	replan. CL-RRT (ms)	replan. D* Lite (ms)
C1	+0.2%	239	1585	277	81
C2	+0.0%	250	1036	264	400
C3	+0.3%	40	763	161	1450
C4	+4.6%	84	2487	-	-
C5	+3.5%	106	991	219	492
C6	+11.6%	495	6298	133	512

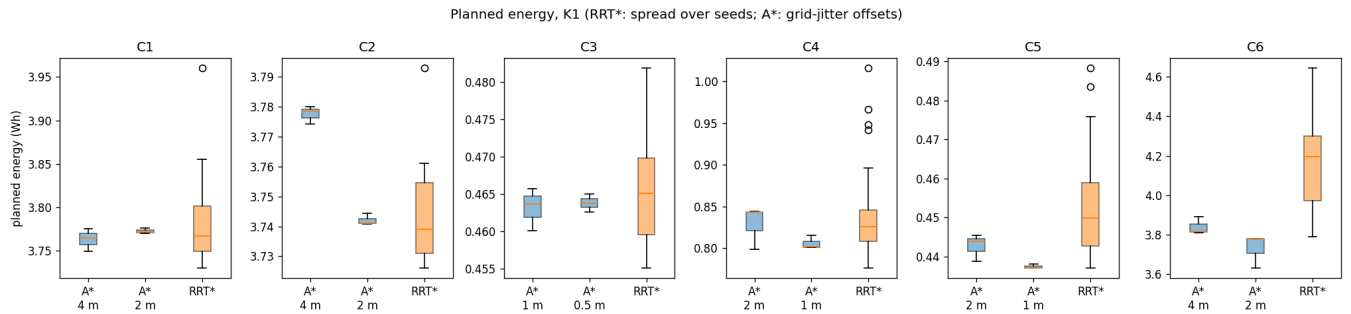


Figura 1 — Energia planejada em K1 (RRT*: dispersão entre seeds; A*: deslocamentos de grade).

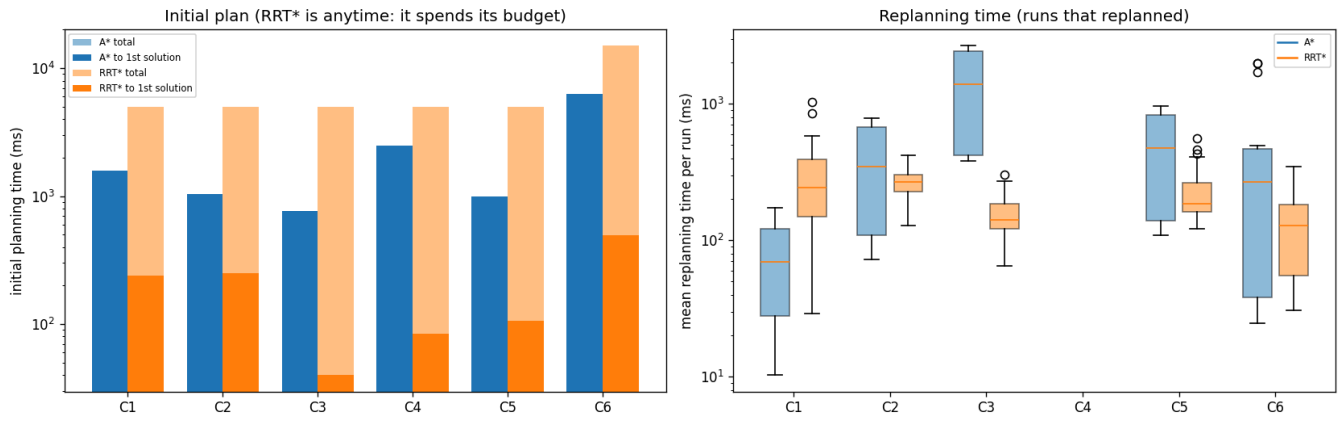


Figura 2 — Tempo de planejamento inicial e de replanejamento. No C4 não houve replanejamento em K1/K4, por isso não há caixa.

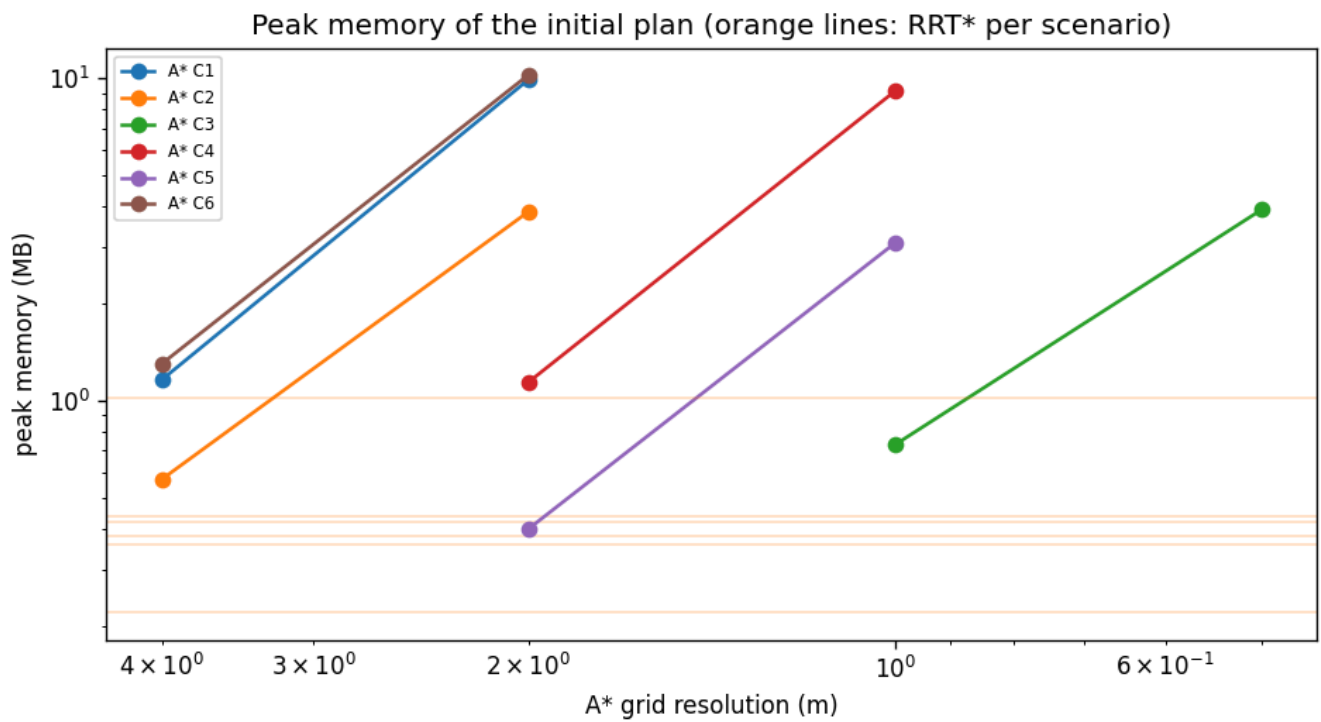
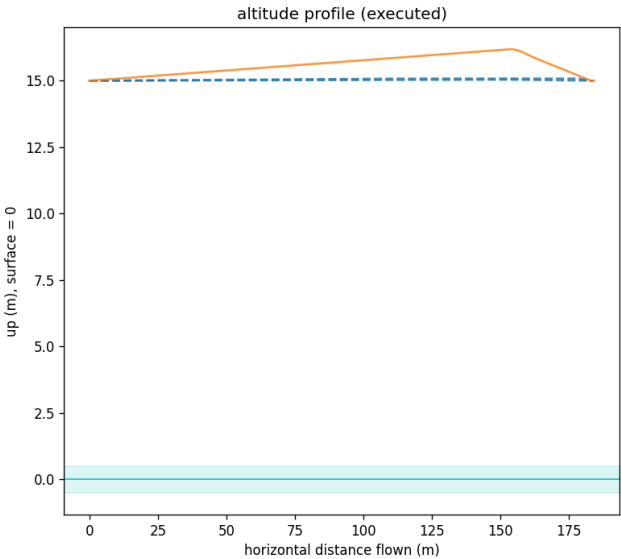
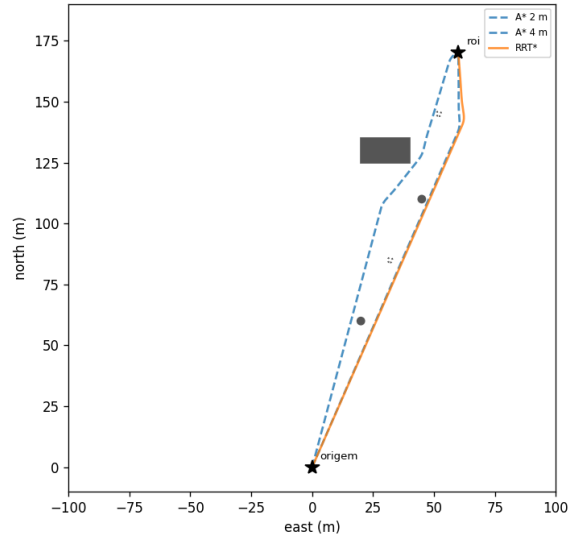


Figura 3 — Memória de pico do plano inicial: o A* cresce com o cubo da resolução; o RRT* fica abaixo de 1 MB.

5. Trajetórias por cenário

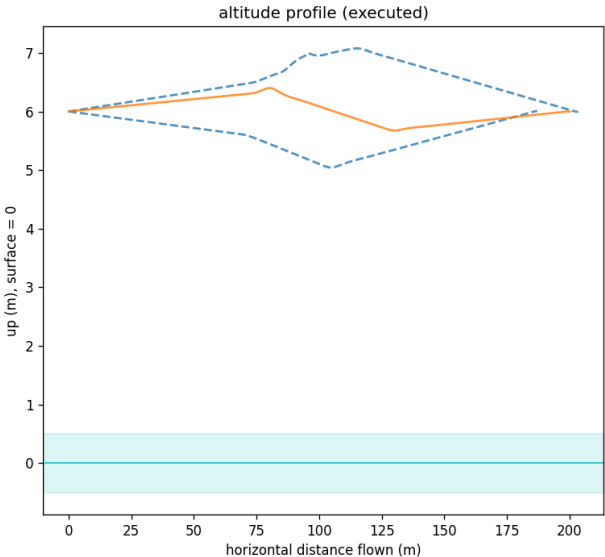
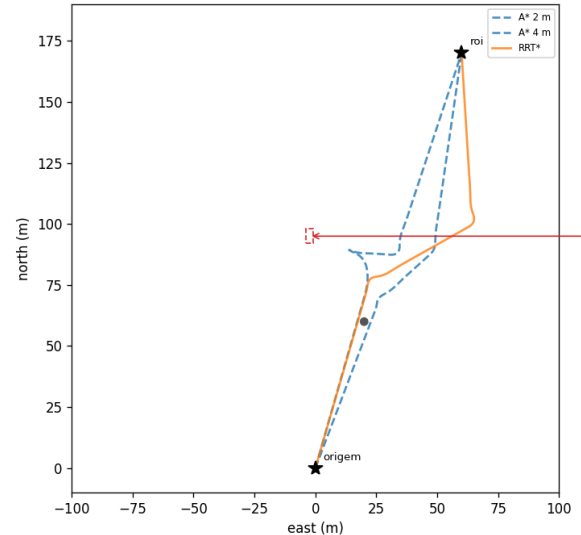
Vista superior (esquerda) e perfil de altitude (direita), trajetória executada em K1. Obstáculos sólidos: conhecidos; tracejados: não mapeados; caixa vermelha tracejada: WhiteBoat (C2). A faixa ciano é a zona de transição: as travessias são verticais.

C1: Long transit to the ROI, open air, few obstacles (scale and memory; is a complete planner needed?)

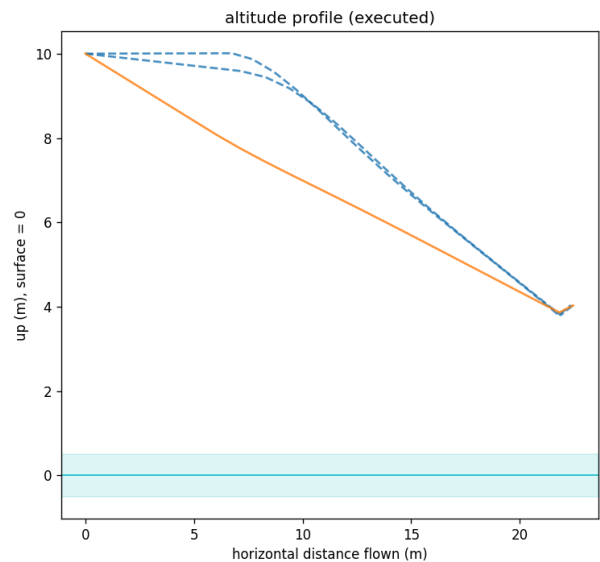
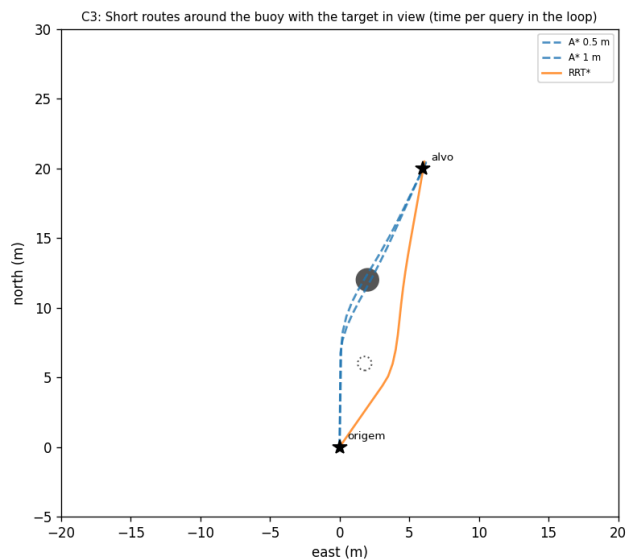


C1 — F1 (ar): trajeto longo até o ROI, ar aberto, poucos obstáculos

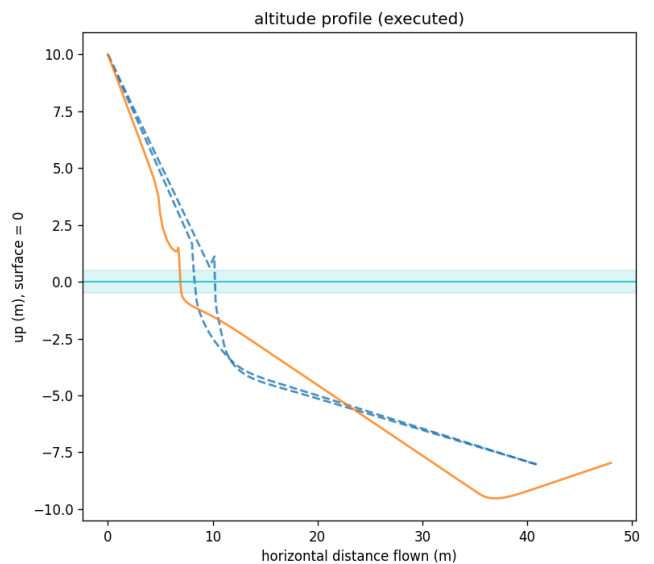
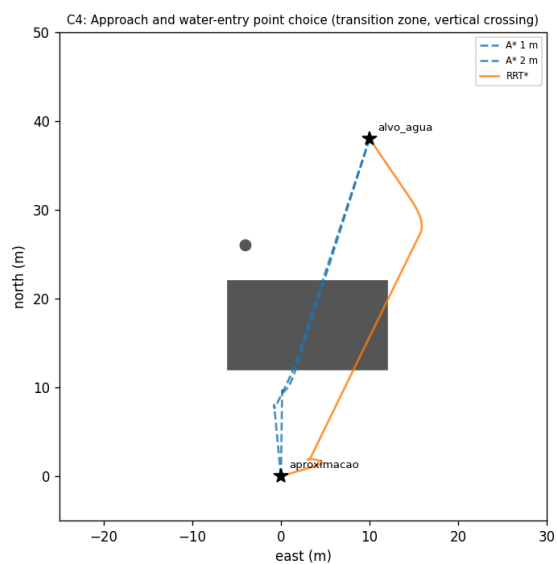
C2: Long transit at low altitude with a moving surface obstacle (WhiteBoat); replanning time



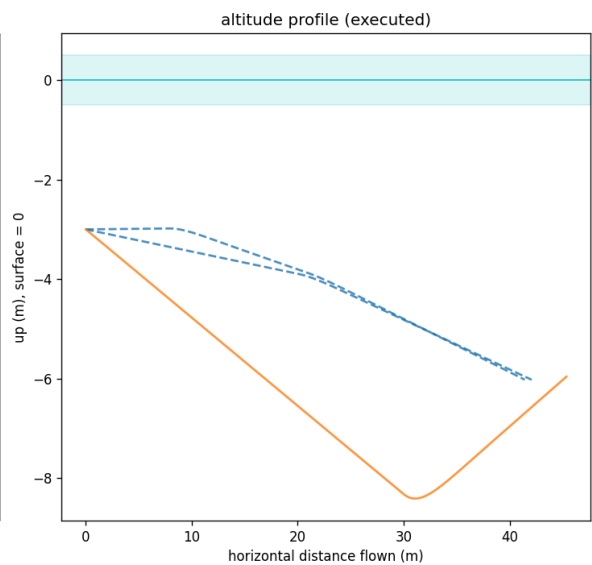
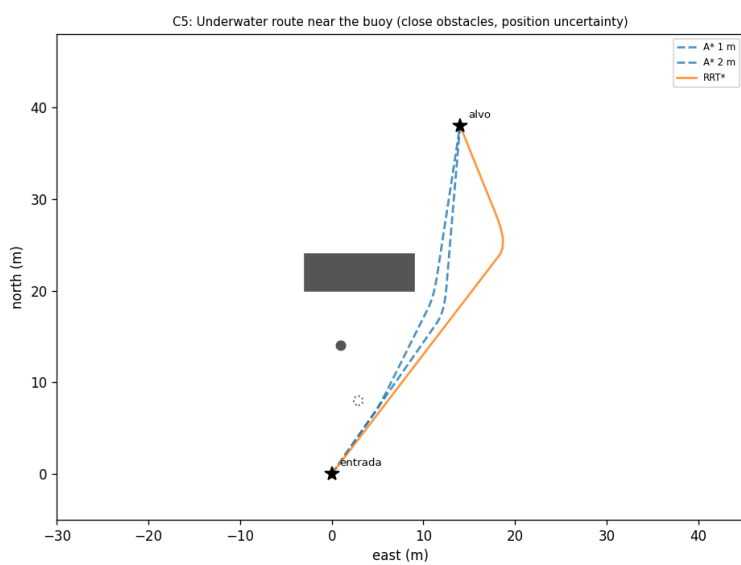
C2 — F1 (ar): mesmo trajeto com obstáculo móvel na superfície (WhiteBoat)



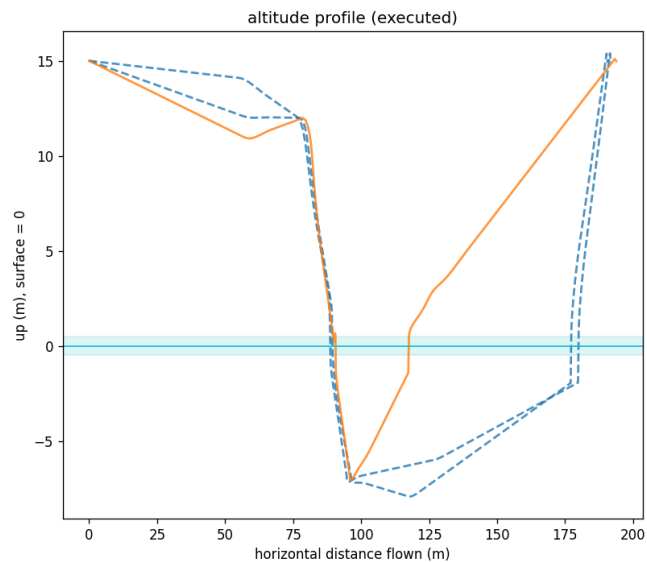
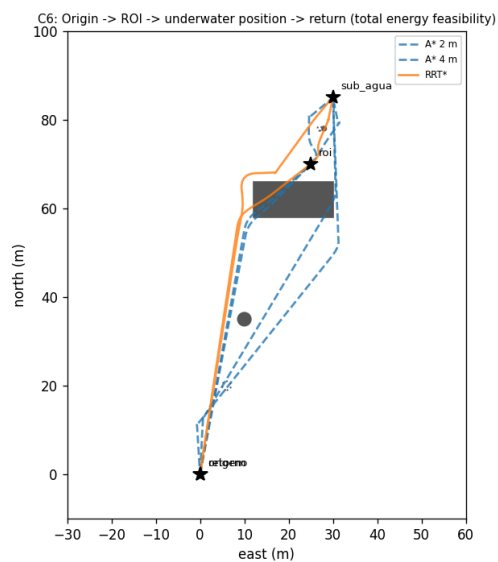
C3 — F2 (ar): caminho curto ao redor da boia, alvo visível



C4 — Transição: aproximação e escolha do ponto de entrada na água



C5 — F3 (água): trajetória subaquática perto da boia, margem ampliada



C6 — Missão completa: origem → ROI → água → retorno

6. Todas as condições

cen.	cond.	planejador	sucesso	falhas	replan.	replan. (ms)	energia plan. (Wh)	ΔE abs. (Wh)
C1	K1	A* 2 m	100%	-	0.0 ± 0.0	-	3.773 ± 0.003	0.234 ± 0.003
C1	K1	RRT*	100%	-	0.0 ± 0.0	-	3.779 ± 0.045	0.244 ± 0.022
C1	K2	A* 2 m	100%	-	2.0 ± 0.0	97 ± 10	3.742 ± 0.001	0.303 ± 0.000
C1	K2	RRT*	100%	-	1.4 ± 1.1	257 ± 183	3.754 ± 0.045	0.358 ± 0.237
C1	K3	A* 2 m	100%	-	1.3 ± 0.5	168 ± 4	3.742 ± 0.001	0.275 ± 0.016
C1	K3	RRT*	100%	-	2.7 ± 2.8	296 ± 209	3.754 ± 0.045	0.445 ± 0.309
C1	K4 2%	A* 2 m	100%	-	0.0 ± 0.0	-	3.773 ± 0.003	0.234 ± 0.003
C1	K4 2%	RRT*	100%	-	0.0 ± 0.0	-	3.779 ± 0.045	0.244 ± 0.022
C1	K4 10%	A* 2 m	100%	-	0.0 ± 0.0	-	3.773 ± 0.003	0.234 ± 0.003
C1	K4 10%	RRT*	100%	-	0.0 ± 0.0	-	3.779 ± 0.045	0.244 ± 0.022
C1	K4 20%	A* 2 m	100%	-	0.0 ± 0.0	-	3.773 ± 0.003	0.234 ± 0.003
C1	K4 20%	RRT*	100%	-	0.0 ± 0.0	-	3.779 ± 0.045	0.244 ± 0.022
C1	K5	A* 2 m	100%	-	0.0 ± 0.0	-	3.773 ± 0.003	0.234 ± 0.003
C1	K5	RRT*	100%	-	0.0 ± 0.0	-	3.779 ± 0.045	0.244 ± 0.022
C1	K6	A* 2 m	0%	ENERGIA_INSUFICIENTE 100%	-	-	-	-
C1	K6	RRT*	0%	ENERGIA_INSUFICIENTE 100%	-	-	-	-
C2	K1	A* 2 m	100%	-	3.7 ± 0.9	583 ± 68	3.742 ± 0.002	0.467 ± 0.012
C2	K1	RRT*	100%	-	3.8 ± 2.2	251 ± 60	3.743 ± 0.015	0.603 ± 0.140
C2	K5	A* 2 m	100%	-	2.0 ± 0.0	768 ± 15	3.742 ± 0.002	0.241 ± 0.006
C2	K5	RRT*	100%	-	3.0 ± 1.3	277 ± 55	3.743 ± 0.015	0.219 ± 0.047
C3	K1	A* 0.5 m	100%	-	0.0 ± 0.0	-	0.464 ± 0.001	0.254 ± 0.006
C3	K1	RRT*	100%	-	0.0 ± 0.0	-	0.465 ± 0.007	0.243 ± 0.011
C3	K2	A* 0.5 m	100%	-	1.0 ± 0.0	2492 ± 132	0.451 ± 0.000	0.421 ± 0.013
C3	K2	RRT*	100%	-	1.0 ± 0.3	161 ± 55	0.455 ± 0.006	0.284 ± 0.031
C4	K1	A* 1 m	100%	-	0.0 ± 0.0	-	0.806 ± 0.007	0.249 ± 0.007
C4	K1	RRT*	100%	-	0.0 ± 0.0	-	0.843 ± 0.055	0.276 ± 0.061
C4	K4 2%	A* 1 m	100%	-	0.0 ± 0.0	-	0.819 ± 0.010	0.243 ± 0.005
C4	K4 2%	RRT*	100%	-	0.0 ± 0.0	-	0.848 ± 0.053	0.274 ± 0.059
C4	K4 10%	A* 1 m	100%	-	0.0 ± 0.0	-	0.833 ± 0.005	0.244 ± 0.005
C4	K4 10%	RRT*	100%	-	0.0 ± 0.0	-	0.915 ± 0.073	0.271 ± 0.066
C4	K4 20%	A* 1 m	67%	TIMEOUT 33%	0.0 ± 0.0	-	0.848 ± 0.002	0.242 ± 0.001
C4	K4 20%	RRT*	100%	-	0.0 ± 0.0	-	1.036 ± 0.057	0.260 ± 0.048
C5	K1	A* 1 m	100%	-	0.0 ± 0.0	-	0.437 ± 0.000	0.013 ± 0.001
C5	K1	RRT*	100%	-	0.0 ± 0.0	-	0.452 ± 0.013	0.012 ± 0.001
C5	K2	A* 1 m	100%	-	1.0 ± 0.0	759 ± 50	0.437 ± 0.001	0.019 ± 0.001
C5	K2	RRT*	100%	-	1.0 ± 0.2	201 ± 77	0.447 ± 0.008	0.068 ± 0.053
C5	K3	A* 1 m	100%	-	1.0 ± 0.0	911 ± 51	0.437 ± 0.001	0.019 ± 0.001
C5	K3	RRT*	100%	-	1.0 ± 0.2	237 ± 96	0.447 ± 0.009	0.060 ± 0.050
C5	K4 2%	A* 1 m	100%	-	0.0 ± 0.0	-	0.442 ± 0.002	0.013 ± 0.000
C5	K4 2%	RRT*	100%	-	0.0 ± 0.0	-	0.457 ± 0.012	0.012 ± 0.001
C5	K4 10%	A* 1 m	100%	-	0.0 ± 0.0	-	0.457 ± 0.000	0.012 ± 0.001
C5	K4 10%	RRT*	100%	-	0.0 ± 0.0	-	0.476 ± 0.012	0.011 ± 0.001
C5	K4 20%	A* 1 m	100%	-	0.0 ± 0.0	-	0.504 ± 0.004	0.011 ± 0.000
C5	K4 20%	RRT*	100%	-	0.0 ± 0.0	-	0.537 ± 0.019	0.009 ± 0.002
C5	K5	A* 1 m	100%	-	0.0 ± 0.0	-	0.437 ± 0.000	0.013 ± 0.001
C5	K5	RRT*	100%	-	0.0 ± 0.0	-	0.452 ± 0.012	0.012 ± 0.001
C5	K6	A* 1 m	0%	ENERGIA_INSUFICIENTE 100%	-	-	-	-
C5	K6	RRT*	0%	ENERGIA_INSUFICIENTE 100%	-	-	-	-
C6	K1	A* 2 m	100%	-	0.0 ± 0.0	-	3.729 ± 0.070	0.442 ± 0.096
C6	K1	RRT*	100%	-	0.0 ± 0.0	-	4.161 ± 0.211	0.592 ± 0.107
C6	K2	A* 2 m	100%	-	18.0 ± 5.0	40 ± 3	3.722 ± 0.073	2.086 ± 0.747
C6	K2	RRT*	100%	-	11.9 ± 3.2	51 ± 21	4.116 ± 0.216	1.201 ± 0.327
C6	K3	A* 2 m	100%	-	0.7 ± 0.5	467 ± 26	3.722 ± 0.073	0.407 ± 0.113

cen.	cond.	planejador	sucesso	falhas	replan.	replan. (ms)	energia plan. (Wh)	ΔE abs. (Wh)
C6	K3	RRT*	100%	-	1.5 ± 0.7	226 ± 51	4.116 ± 0.216	0.703 ± 0.268
C6	K4 2%	A* 2 m	100%	-	0.0 ± 0.0	-	3.745 ± 0.068	0.440 ± 0.102
C6	K4 2%	RRT*	100%	-	0.0 ± 0.0	-	4.146 ± 0.184	0.588 ± 0.116
C6	K4 10%	A* 2 m	100%	-	0.0 ± 0.0	-	3.804 ± 0.058	0.405 ± 0.129
C6	K4 10%	RRT*	100%	-	0.0 ± 0.0	-	4.271 ± 0.167	0.545 ± 0.116
C6	K4 20%	A* 2 m	100%	-	0.0 ± 0.0	-	3.895 ± 0.072	0.402 ± 0.102
C6	K4 20%	RRT*	93%	TIMEOUT 7%	0.0 ± 0.0	-	4.422 ± 0.147	0.527 ± 0.075
C6	K5	A* 2 m	100%	-	2.0 ± 0.0	1889 ± 130	3.729 ± 0.070	0.571 ± 0.088
C6	K5	RRT*	100%	-	2.0 ± 0.0	127 ± 34	4.161 ± 0.211	0.425 ± 0.258
C6	K6	A* 2 m	0%	ENERGIA_INSUFICIENTE 100%	-	-	-	-
C6	K6	RRT*	0%	ENERGIA_INSUFICIENTE 100%	-	-	-	-

A* na resolução mais fina de cada cenário. `replan.` é o número médio de replanejamentos por missão; `replan. (ms)` a média nas execuções que replanejaram.

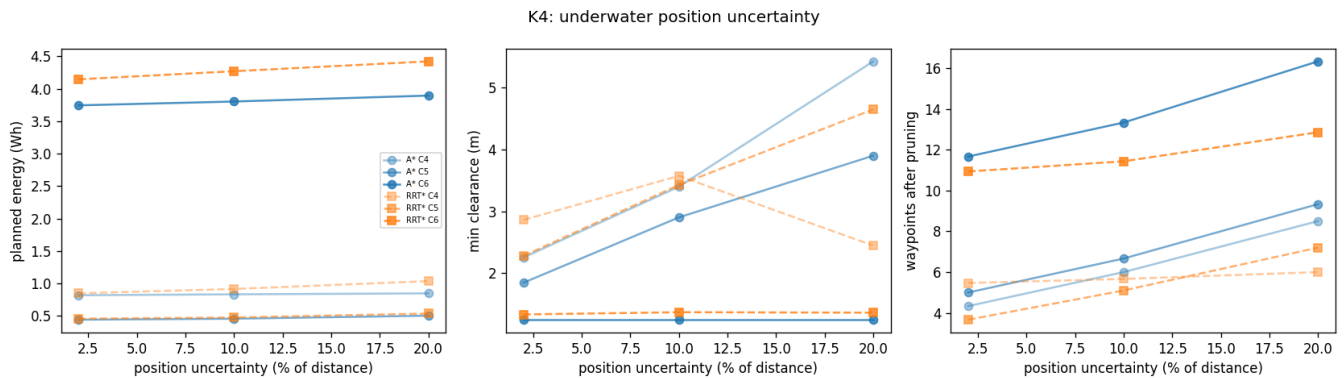


Figura 4 — K4: efeito da incerteza de posição subaquática (2, 10 e 20 % da distância ao último ponto com GPS).

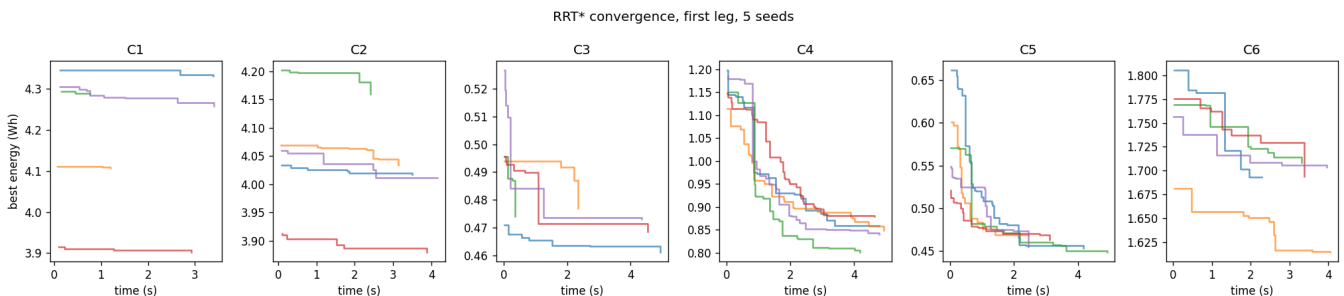


Figura 5 — Convergência do RRT* no primeiro trecho de cada cenário (5 seeds). As curvas são o custo da árvore antes da poda por linha de visada, por isso ficam acima das energias finais das tabelas.

7. Leitura dos resultados

- **Tempo até a primeira solução e memória:** o RRT* encontra a primeira solução bem antes do A* fino em todos os cenários e usa menos de 1 MB; a memória do A* cresce com o cubo da resolução.
- **Energia:** no K1 o RRT* fica muito perto do A* em C1-C3 e pior em C4, C5 e, principalmente, C6 (missão de 3 trechos, com 5 s de orçamento por trecho). O A* obtém energias menores quando a grade é fina o bastante.
- **Replanejamento:** o CL-RRT foi mais rápido que o D* Lite em C2, C3, C5 e C6; o D* Lite foi mais rápido no C1. Numa mudança de missão (K5) o CL-RRT reaproveita a árvore, enquanto o D* Lite precisa reiniciar a busca.
- **K4:** a folga mínima aumenta com a incerteza, e a energia e o número de waypoints também; a 20 % o plano inicial do C6 passou a falhar em algumas seeds do RRT* (TIMEOUT) e em 1 do A* no C4.
- **K6:** todas as execuções devolveram `ENERGIA_INSUFICIENTE` antes de decolar, como esperado.
- **A hipótese de trabalho do guia** (RRT* como candidato mais provável) é compatível com tempo e memória; a energia planejada favorece o A* nos cenários maiores. A escolha final depende do peso dado a cada critério e da medição na placa.

8. Limitações (leia antes de citar)

1. **Energia com coeficientes placeholder.** Comparar planejadores entre si; não citar Wh absolutos.
2. **Tempos de desktop,** um núcleo por execução, com cenários bem menores que os 200×200×30 m do guia. A medição na Raspberry Pi/Jetson não foi feita; não extrapolar.
3. **ΔE não mede fidelidade do modelo de consumo** (mesmas curvas no plano e na execução).
4. **Obstáculos sintéticos:** a geometria real da ponte do mundo Bridge não está no mapa dos planejadores.
5. **Percepção simulada** (pontos de superfície dentro de um raio); não há LiDAR/sonar reais.

6. **Modelo de incerteza (K4)** proporcional à distância ao último ponto com GPS: aproximação da esfera de incerteza.
7. A inflação de caixas é cúbica (mais conservadora que a distância euclidiana).
8. Defeitos do seguidor (colisões em quinas, travamento na zona de transição) foram corrigidos durante a campanha; os números aqui são da campanha refeita depois das correções.

Etapa B — BiguaSim + ArduPilot SITL em GUIDED (executivo pymavlink)

Como foi rodado. Cada voo sobe uma pilha nova: ArduCopter SITL (o mesmo `t2_sitl_run.sh` e `t2_biguasim.parm` do T2), BiguaSim (mundo SkyDive/Bridge, Hydrone = perfil `DjiMatrice`) e um executivo em Python que fala MAVLink direto com o SITL (`pymavlink`, `GUIDED`, `SET_POSITION_TARGET_LOCAL_NED`). O executivo usa os mesmos planejadores, mapa, modelo de energia e replanejadores da Etapa A. **Não usa MAVROS nem o `mission_node`.** A percepção de obstáculos continua simulada (pontos de superfície dentro de 12 m da posição do EKF); os obstáculos existem de verdade no BiguaSim como props.

Só a parte aérea, 4 a 9 m acima do home, no corredor $x = 8 \dots 48$ m, $y \approx 0$ do mundo Bridge. A parte subaquática não foi testada em SITL.

Métricas vêm da verdade do BiguaSim (não do EKF). A energia executada usa o empuxo total que a planta aplicou ($\sum k_{\eta} \cdot \omega^2$, $k_{\eta} = 6,64e-5$) nas mesmas curvas de potência do planejamento (coeficientes placeholder; o BiguaSim não tem modelo de potência). ΔE = planejada – executada, então **ΔE negativo significa que o voo gastou mais que o plano.**

Voos: 12; concluídos sem colisão: 11; folga mínima abaixo do raio do veículo (0,5 m): 1.

- **A*** (4 voos): energia planejada 0.82 Wh, executada 1.00 Wh (ΔE -21 %), comprimento voador 36.5 m (planejado 35.0 m), tempo 15.8 s, folga mínima média 1.52 m, erro lateral máximo médio 0.76 m, erro final médio 0.37 m.
- **RRT*** (8 voos): energia planejada 0.82 Wh, executada 1.07 Wh (ΔE -31 %), comprimento voador 38.5 m (planejado 35.1 m), tempo 17.1 s, folga mínima média 1.47 m, erro lateral máximo médio 0.73 m, erro final médio 0.39 m.
- **K1** (6 voos): 0.0 replanejamentos por voo, tempo 15.5 s, ΔE -19 %, sem replanejamento.
- **K2** (6 voos): 4.3 replanejamentos por voo, tempo 17.8 s, ΔE -36 %, tempo máximo de replanejamento 67 ms.
- **Velocidade:** média 2.28 m/s com picos de 5.1 m/s, acima dos 2 m/s do `WPNAV_SPEED` do T2. O plano usa 2,5 m/s, calibrado no primeiro voo (`stage_b_calibration`, que **não** entra na tabela: só os voos seguintes dizem algo sobre ΔE).
- **Paradas em waypoints (stop-and-go):** 2 nos 12 voos; nos demais o ArduPilot fez fly-by, com queda de velocidade no waypoint.
- **Folga abaixo do raio do veículo:** `b1_poles_rrt_star_K2_s1` (11 replanejamentos, folga mínima 0.44 m). O obstáculo oculto é revelado só em parte (pontos de superfície dentro do raio), o plano passa por trás do que ainda não foi visto e cada nova porção corta o caminho outra vez: houve uma sequência de replanejamentos em poucos segundos com o veículo já dentro da zona de folga, e o GUIDED não para de imediato. Não há evidência de contato físico, só de que a margem de segurança foi violada.

Rodada anterior (`stage_b_run1_low_floor` , piso de 2 m): 2 dos 12 voos do RRT* ficaram ~70 s parados (velocidade média 0,5 m/s, energia 3 a 7 Wh) depois de o plano descer a ~3,5 m do home. O ArduPilot registrou `Yaw Imbalance` 38–50 % e o veículo só seguiu depois. A causa provável é geometria real do Bridge perto do deck (o home fica sobre a ponte), ausente do mapa dos planejadores; não confirmei o objeto. A campanha desta seção usa piso de 4 m.

Ajustes no ambiente que foram necessários (detalhes no README): (1) o giro de guinada estava invertido para todos os veículos por uma alteração minha anterior no BiguaSim, o que derrubava o Hydrone; (2) a ponte BiguaSim→ArduPilot manda `[lat, lon, alt]` no campo `position`, que o ArduPilot lê como NED em metros (o runner do Stage B reescreve o campo); (3) o SITL só arma com giroscópio ≥ 216 Hz, então o runner usa 250 ticks/s.

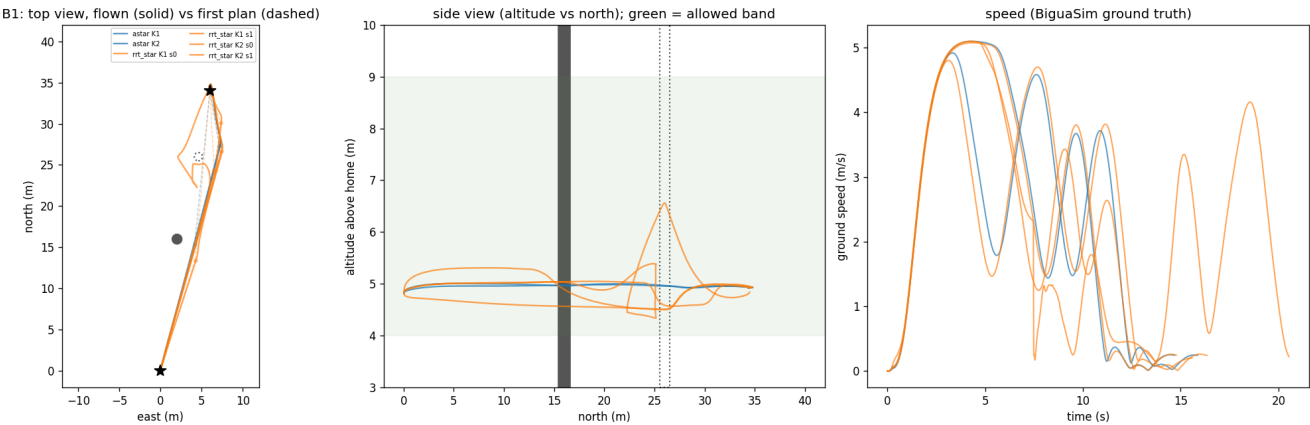
Resumo por cenário e planejador

cen.	planej.	voos	SUCESSO	folga mín. (m)	tempo (s)	voador (m)	replan./voo	replan. máx (ms)	ΔE (%)	paradas	erro final (m)
B1	A*	2	2	1.57	15.3	36.4	0.5	67	-18	0	0.36
B1	RRT*	4	3	0.44	16.8	38.8	3.0	16	-30	1	0.41
B2	A*	2	2	1.40	16.4	36.5	2.5	36	-24	0	0.38
B2	RRT*	4	4	1.28	17.4	38.2	2.0	9	-32	1	0.38

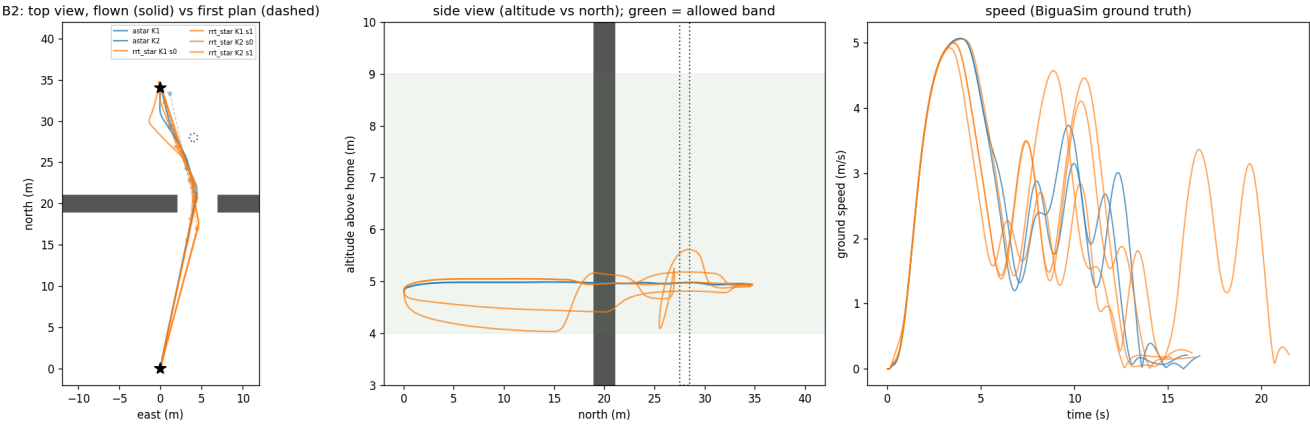
Voos

voo	status	wps	plan. (Wh)	exec. (Wh)	ΔE (%)	voador (m)	tempo (s)	replan.	replan. máx (ms)	paradas	folga mín. (m)	erro lat. máx (m)	vel. média (m/s)	erro final (m)
b1_poles_astar_K1_s0	SUCESSO	3	0.82	0.93	-14.0	36.45	14.7	0	-	0	1.57	0.8	2.48	0.36
b1_poles_astar_K2_s0	SUCESSO	3	0.81	1.0	-23.0	36.42	15.9	1	67.1	0	1.68	0.79	2.29	0.37
b1_poles_rrt_star_K1_s0	SUCESSO	3	0.82	0.94	-14.0	36.56	14.8	0	-	0	1.8	0.77	2.47	0.37
b1_poles_rrt_star_K1_s1	SUCESSO	4	0.82	0.98	-19.0	36.31	15.6	0	-	0	1.68	0.65	2.33	0.38
b1_poles_rrt_star_K2_s0	SUCESSO	3	0.81	1.03	-26.0	36.71	16.3	1	9.5	0	2.02	0.77	2.24	0.35
b1_poles_rrt_star_K2_s1	COLISAO	3	0.82	1.29	-58.0	45.77	20.5	11	15.7	1	0.44	0.8	2.23	0.52
b2_gate_astar_K1_s0	SUCESSO	5	0.82	1.04	-27.0	36.4	16.7	0	-	0	1.4	0.72	2.18	0.38
b2_gate_astar_K2_s0	SUCESSO	4	0.83	1.01	-21.0	36.62	16.0	5	36.5	0	1.44	0.72	2.28	0.38
b2_gate_rrt_star_K1_s0	SUCESSO	4	0.82	1.02	-24.0	36.55	16.3	0	-	0	1.39	0.76	2.24	0.35
b2_gate_rrt_star_K1_s1	SUCESSO	4	0.82	0.96	-16.0	36.55	15.2	0	-	0	1.28	0.81	2.4	0.37

voo	status	wps	plan. (Wh)	exec. (Wh)	ΔE (%)	voado (m)	tempo (s)	replan.	replan. máx (ms)	paradas	folga mín. (m)	erro lat. máx (m)	vel. média (m/s)	erro final (m)
b2_gate_rrt_star_K2_s0	SUCESSO	4	0.82	1.03	-25.0	36.54	16.5	1	9.4	0	1.72	0.72	2.21	0.38
b2_gate_rrt_star_K2_s1	SUCESSO	5	0.83	1.33	-61.0	43.09	21.5	7	7.9	1	1.46	0.6	2.0	0.4



Cenário B1: trajetória voada em ArduPilot SITL (cheia) contra o primeiro plano (tracejada) e velocidade (verdade do BiguaSim).



Cenário B2: trajetória voada em ArduPilot SITL (cheia) contra o primeiro plano (tracejada) e velocidade (verdade do BiguaSim).

Etapa C — os planejadores dentro do mission_node (stack ROS 2 real)

Como foi rodado. Os planejadores foram voados **pelo mission_node** (ações `plan_route` e `follow_route`, novas), no stack ROS 2 Humble real (MAVROS + `ardupilot_interface` + `mission`, dentro do `aircraft-image`), contra ArduPilot SITL e BiguaSim (Hydrone, mundo Bridge). Cada voo tem um stack novo e uma missão gerada: `plan_route` → `takeoff` → `follow_route` → `wait` → `land`. Os waypoints saem pelo serviço `SetReposition` (GUIDED, `GlobalPositionTarget`); posição e velocidade entram de `/mavros/local_position/{pose,velocity_local}`. No K5 a nova meta é publicada em `/planner/new_goal` durante o voo. A lógica de voo é a mesma (`PlannedFlight`) do executivo `pymavlink` da Etapa B.

Ainda simulado: a percepção (pontos de superfície dentro do raio, a partir da posição do EKF); os obstáculos existem de verdade no BiguaSim como props. **Só parte aérea**, 4 a 9 m acima do home. Energia executada = empuxo aplicado pela planta nas curvas de potência placeholder.

Voos: 33; SUCESSO: 32; ENERGIA_INSUFICIENTE: 1 * **Cenário B1** (4 voos, 4 SUCESSO): folga mín. 1.77 m, tempo 17.2 s, replan. 2.2/voo, ΔE -32 %, erro final 0.39 m. * **Cenário B2** (4 voos, 4 SUCESSO): folga mín. 1.46 m, tempo 17.1 s, replan. 1.2/voo, ΔE -29 %, erro final 0.40 m. * **Cenário B3** (13 voos, 12 SUCESSO): folga mín. 1.44 m, tempo 19.7 s, replan. 1.8/voo, ΔE -42 %, erro final 0.40 m. * **Cenário B4** (6 voos, 6 SUCESSO): folga mín. 1.02 m, tempo 27.1 s, replan. 3.0/voo, ΔE -64 %, erro final 0.38 m. * **Cenário B5** (6 voos, 6 SUCESSO): folga mín. 1.43 m, tempo 19.7 s, replan. 8.8/voo, ΔE -43 %, erro final 0.40 m. * **Condição K1** (13 voos, 13 SUCESSO): folga mín. 1.36 m, tempo 20.1 s, replan. 0.0/voo, ΔE -39 %, erro final 0.38 m. * **Condição K2** (13 voos, 13 SUCESSO): folga mín. 1.46 m, tempo 21.3 s, replan. 7.6/voo, ΔE -50 %, erro final 0.40 m. * **Condição K3** (3 voos, 3 SUCESSO): folga mín. 1.33 m, tempo 19.4 s, replan. 1.7/voo, ΔE -42 %, erro final 0.40 m. * **Condição K5** (3 voos, 3 SUCESSO): folga mín. 1.43 m, tempo 19.6 s, replan. 1.0/voo, ΔE -41 %, erro final 0.42 m. * **Condição K6** (1 voos, 0 SUCESSO): folga mín. nan m, tempo nan s, replan. nan/voo, ΔE +nan %, erro final nan m. * **Planejador astar** (13 voos, 12 SUCESSO): folga mín. 1.28 m, tempo 20.0 s, replan. 5.8/voo, ΔE -42 %, erro final 0.40 m. * **Planejador rrt_star** (20 voos, 20 SUCESSO): folga mín. 1.48 m, tempo 20.7 s, replan. 1.9/voo, ΔE -45 %, erro final 0.39 m.

Resumo por cenário e planejador

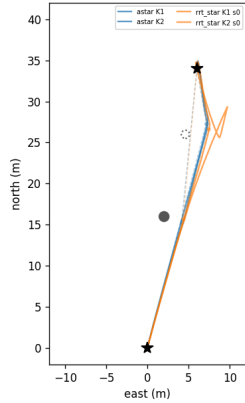
cen.	planej.	voos	SUCESSO	folga mín. (m)	tempo (s)	voado (m)	replan./voo	replan. máx (ms)	ΔE (%)	paradas	erro final (m)
B1	A*	2	2	1.58	16.1	36.7	0.5	110	-23	0	0.37
B1	RRT*	2	2	1.81	18.3	41.1	4.0	6	-40	1	0.41
B2	A*	2	2	1.31	17.0	36.8	2.0	35	-28	0	0.40
B2	RRT*	2	2	1.33	17.2	36.9	0.5	18	-30	0	0.40
B3	A*	4	4	0.99	19.1	39.2	2.2	297	-38	1	0.41
B3	RRT*	8	8	1.37	20.0	40.9	1.6	69	-45	5	0.39
B4	A*	2	2	0.84	26.8	51.1	2.0	118	-63	3	0.39
B4	RRT*	4	4	0.89	27.2	49.6	3.5	59	-65	7	0.38
B5	A*	2	2	1.02	22.2	41.6	25.5	109	-60	3	0.40
B5	RRT*	4	4	1.35	18.4	39.7	0.5	33	-35	2	0.41

Voos

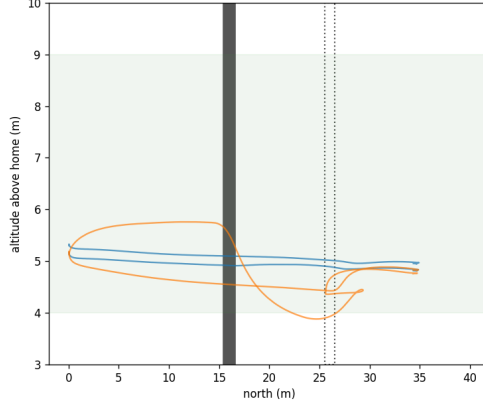
voo	status	wps	plan. (Wh)	exec. (Wh)	ΔE (%)	voado (m)	tempo (s)	replan.	replan. máx (ms)	paradas	folga mín. (m)	erro lat. máx (m)	vel. média (m/s)	erro final (m)
b1_poles_astar_K1_s0	SUCESSO	3	0.82	0.96	-18.0	36.7	15.3	0.0	-	0.0	1.58	0.91	2.4	0.35
b1_poles_astar_K2_s0	SUCESSO	3	0.81	1.05	-29.0	36.61	16.8	1.0	110.3	0.0	1.83	0.87	2.18	0.39
b1_poles_rrt_star_K1_s0	SUCESSO	3	0.82	0.97	-18.0	36.83	15.4	0.0	-	0.0	1.81	0.87	2.39	0.4
b1_poles_rrt_star_K2_s0	SUCESSO	3	0.81	1.32	-63.0	45.31	21.2	8.0	6.4	1.0	1.87	0.82	2.14	0.41
b2_gate_astar_K1_s0	SUCESSO	5	0.82	1.07	-31.0	36.74	17.3	0.0	-	0.0	1.31	0.86	2.12	0.35
b2_gate_astar_K2_s0	SUCESSO	4	0.83	1.04	-25.0	36.9	16.6	4.0	35.2	0.0	1.52	0.96	2.22	0.44
b2_gate_rrt_star_K1_s0	SUCESSO	4	0.82	1.04	-26.0	36.77	16.7	0.0	-	0.0	1.33	0.87	2.2	0.39
b2_gate_rrt_star_K2_s0	SUCESSO	4	0.83	1.1	-33.0	37.11	17.7	1.0	17.5	0.0	1.69	0.81	2.09	0.4
b3_field_astar_K1_s0	SUCESSO	6	0.87	1.18	-35.0	38.71	19.1	0.0	-	0.0	1.36	0.83	2.03	0.39
b3_field_astar_K2_s0	SUCESSO	4	0.85	1.23	-44.0	39.37	19.7	6.0	149.9	1.0	1.49	1.12	2.0	0.44
b3_field_astar_K3_s0	SUCESSO	4	0.85	1.14	-33.0	39.1	18.3	2.0	297.1	0.0	1.0	0.9	2.14	0.38
b3_field_astar_K5_s0	SUCESSO	6	0.87	1.21	-39.0	39.74	19.4	1.0	32.0	0.0	0.99	1.01	2.05	0.44
b3_field_astar_K6_s0	ENERGIA_INSUFICIENTE	6	0.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b3_field_rrt_star_K1_s0	SUCESSO	7	0.88	1.29	-47.0	39.29	21.0	0.0	-	1.0	1.62	0.93	1.87	0.41
b3_field_rrt_star_K1_s1	SUCESSO	7	0.86	1.3	-51.0	38.96	20.9	0.0	-	3.0	1.5	0.57	1.86	0.28
b3_field_rrt_star_K2_s0	SUCESSO	5	0.85	1.17	-37.0	41.94	18.7	5.0	20.1	0.0	1.52	0.96	2.24	0.38
b3_field_rrt_star_K2_s1	SUCESSO	4	0.85	1.25	-47.0	41.05	20.2	3.0	11.1	1.0	1.5	1.18	2.03	0.37

voo	status	wps	plan. (Wh)	exec. (Wh)	ΔE (%)	voado (m)	tempo (s)	replan.	replan. máx (ms)	paradas	folga mín. (m)	erro lat. máx (m)	vel. média (m/s)	erro final (m)
b3_field_rrt_star_K3_s0	SUCESSO	5	0.85	1.3	-53.0	39.46	21.2	2.0	68.9	0.0	1.63	0.92	1.86	0.43
b3_field_rrt_star_K3_s1	SUCESSO	4	0.85	1.18	-39.0	45.99	18.7	1.0	45.1	0.0	1.37	1.83	2.46	0.4
b3_field_rrt_star_K5_s0	SUCESSO	7	0.88	1.22	-40.0	39.49	19.6	1.0	20.5	0.0	1.81	0.99	2.01	0.44
b3_field_rrt_star_K5_s1	SUCESSO	7	0.86	1.25	-45.0	41.22	19.9	1.0	9.1	0.0	1.5	0.94	2.07	0.39
b4_blocks_astar_K1_s0	SUCESSO	7	1.03	1.48	-43.0	46.92	23.8	0.0	-	1.0	0.84	0.9	1.97	0.39
b4_blocks_astar_K2_s0	SUCESSO	6	1.0	1.84	-84.0	55.22	29.8	4.0	117.7	2.0	0.93	0.77	1.85	0.39
b4_blocks_rrt_star_K1_s0	SUCESSO	9	1.04	1.67	-60.0	47.83	27.2	0.0	-	3.0	0.89	0.74	1.76	0.35
b4_blocks_rrt_star_K1_s1	SUCESSO	9	1.03	1.63	-59.0	47.16	26.5	0.0	-	2.0	0.91	1.06	1.78	0.39
b4_blocks_rrt_star_K2_s0	SUCESSO	7	1.0	1.71	-71.0	51.21	27.7	5.0	44.2	1.0	1.32	1.53	1.85	0.44
b4_blocks_rrt_star_K2_s1	SUCESSO	8	1.0	1.69	-69.0	52.2	27.4	9.0	58.9	1.0	1.22	0.78	1.9	0.34
b5_beam_astar_K1_s0	SUCESSO	5	0.88	1.06	-21.0	39.12	16.9	0.0	-	0.0	1.5	1.13	2.31	0.4
b5_beam_astar_K2_s0	SUCESSO	4	0.85	1.7	-99.0	44.03	27.5	51.0	109.1	3.0	1.02	0.74	1.6	0.39
b5_beam_rrt_star_K1_s0	SUCESSO	5	0.86	1.16	-34.0	38.67	18.6	0.0	-	1.0	1.62	0.86	2.08	0.38
b5_beam_rrt_star_K1_s1	SUCESSO	5	0.86	1.37	-59.0	39.72	22.2	0.0	-	1.0	1.35	1.17	1.79	0.45
b5_beam_rrt_star_K2_s0	SUCESSO	3	0.85	1.07	-26.0	40.95	16.8	1.0	33.3	0.0	1.54	2.09	2.44	0.39
b5_beam_rrt_star_K2_s1	SUCESSO	3	0.85	1.02	-21.0	39.5	16.2	1.0	7.4	0.0	1.55	0.95	2.44	0.4

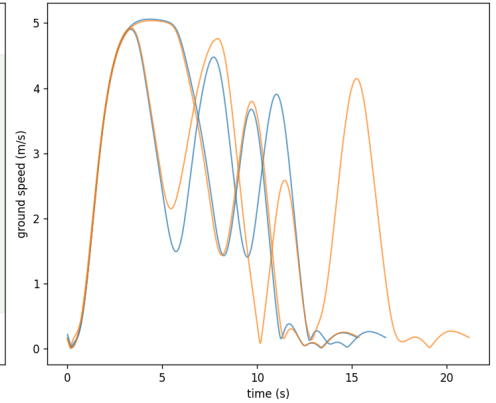
B1: top view, flown (solid) vs first plan (dashed)



side view (altitude vs north); green = allowed band

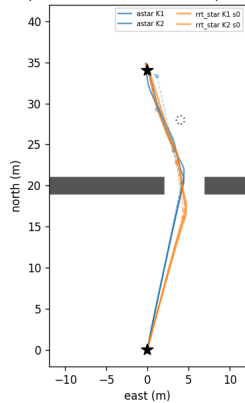


speed (BiguaSim ground truth)

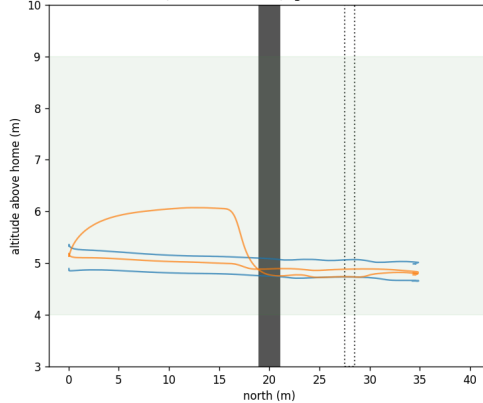


Cenário B1: trajetória voada em ArduPilot SITL (cheia) contra o primeiro plano (tracejada) e velocidade (verdade do BiguaSim).

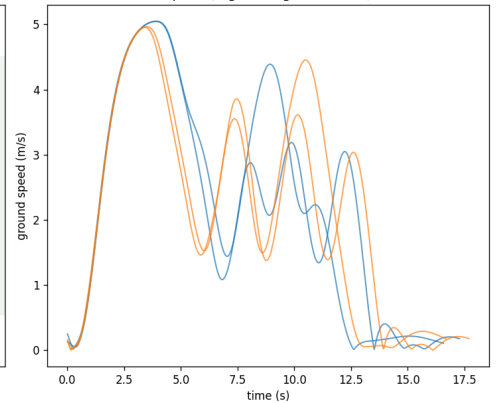
B2: top view, flown (solid) vs first plan (dashed)



side view (altitude vs north); green = allowed band

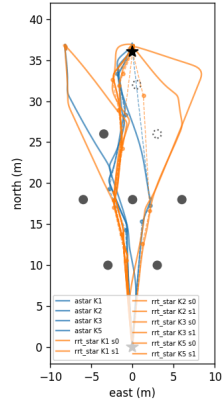


speed (BiguaSim ground truth)

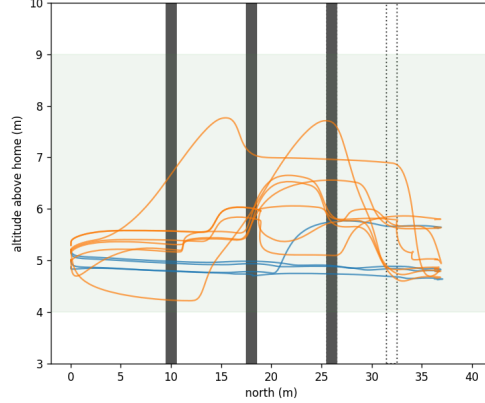


Cenário B2: trajetória voada em ArduPilot SITL (cheia) contra o primeiro plano (tracejada) e velocidade (verdade do BiguaSim).

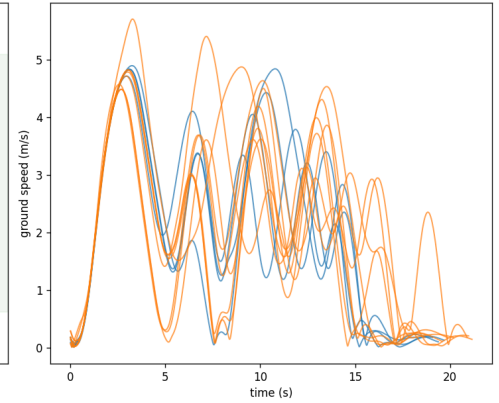
B3: top view, flown (solid) vs first plan (dashed)



side view (altitude vs north); green = allowed band

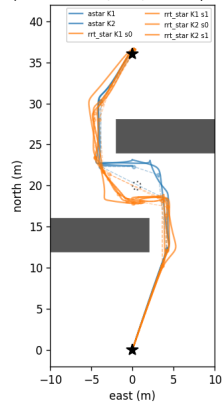


speed (BiguaSim ground truth)

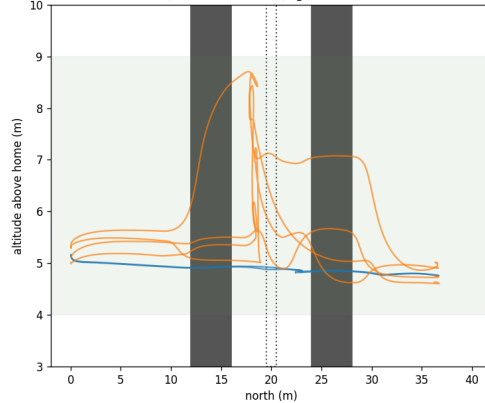


Cenário B3: trajetória voada em ArduPilot SITL (cheia) contra o primeiro plano (tracejada) e velocidade (verdade do BiguaSim).

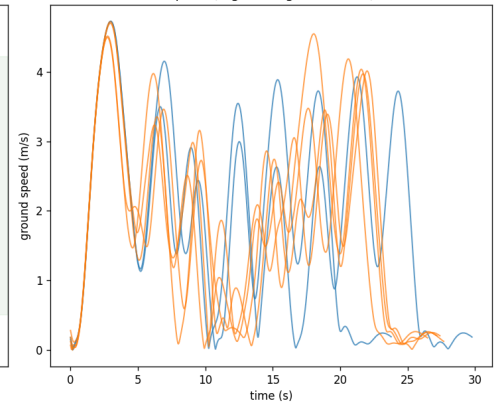
B4: top view, flown (solid) vs first plan (dashed)



side view (altitude vs north); green = allowed band

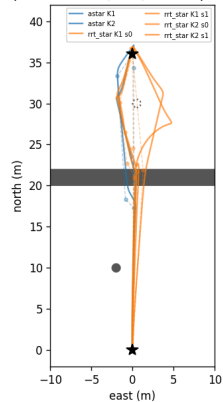


speed (BiguaSim ground truth)

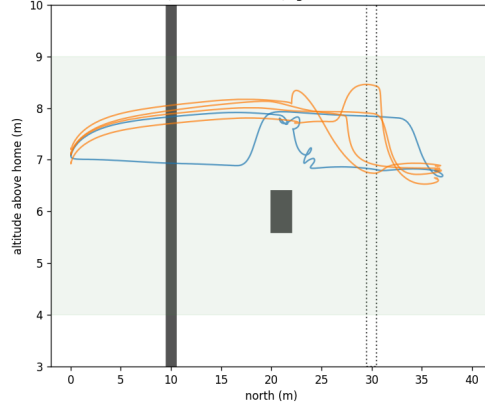


Cenário B4: trajetória voada em ArduPilot SITL (cheia) contra o primeiro plano (tracejada) e velocidade (verdade do BiguaSim).

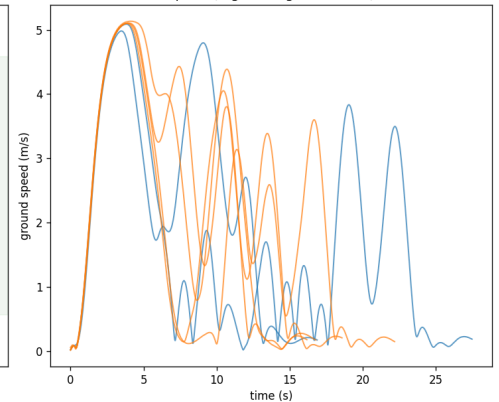
B5: top view, flown (solid) vs first plan (dashed)



side view (altitude vs north); green = allowed band



speed (BiguaSim ground truth)



Cenário B5: trajetória voada em ArduPilot SITL (cheia) contra o primeiro plano (tracejada) e velocidade (verdade do BiguaSim).